ANALISI I | Lezione di esercitazione

Riassunto ragionato per l’esonero • Dimostrazioni, successioni, limiti, insiemi e domini

Come usare questi appunti. Prima memorizza le formule evidenziate, poi ripeti le dimostrazioni senza guardare e infine prova gli esercizi. Alcuni passaggi della trascrizione sono imprecisi: qui sono riportati nella forma matematica coerente con gli svolgimenti.

01 Induzione matematica e somma geometrica

Per $q \neq 1$ e $n \geq 0$, la somma geometrica finita è:

$$\Sigma_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + \cdots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$$

Base ($n = 0$). A sinistra $q^0 = 1$; a destra $(1 - q)/(1 - q) = 1$. La formula vale per il primo indice.

Ipotesi induttiva. Supponiamo vera la formula fino a n, in particolare $\Sigma_{k=0}^{n} q^k = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$.

Passo induttivo ($n \to n + 1$). Separiamo l’ultimo addendo:

$$\begin{aligned}\Sigma_{k=0}^{n+1} q^k &= (1 - q^{n+1})/(1 - q) + q^{n+1} \\ &= [1 - q^{n+1} + (1 - q)q^{n+1}]/(1 - q) \\ &= (1 - q^{n+2})/(1 - q)\end{aligned}$$

L’ultima espressione è proprio la formula richiesta con n sostituito da $n + 1$: induzione conclusa.

Casi particolari. Se $q = 1$, la somma è $n + 1$. Se $q = 0$, la somma è 1 (per $n \geq 0$, usando $q^0 = 1$). Se $|q| < 1$, $q^{n+1} \to 0$ e quindi la somma tende a $1/(1 - q)$. La condizione corretta è $|q| < 1$, non soltanto $q < 1$.

02 Monotonia di una successione con parametro

La successione proposta dal professore è:

$$a_n = (n^5 + a)/(n^5 + 8) = 1 + (a - 8)/(n^5 + 8)$$

La riscrittura separa la costante 1 dal termine $b_n = (a - 8)/(n^5 + 8)$. Per $n \geq 0$, il denominatore è positivo e strettamente crescente.

Se $a > 8$: il numeratore di b_n è positivo; aumentando il denominatore, b_n diminuisce strettamente. Quindi a_n è strettamente decrescente.

Se $a = 8$: $b_n = 0$ e $a_n = 1$ per ogni n: successione costante.

Se $a < 8$: il numeratore è negativo; all'aumentare del denominatore, il quoziente diventa meno negativo: a_n è strettamente crescente.

$$\mathbf{a > 8 \Rightarrow \text{decrescente} \mid a = 8 \Rightarrow \text{costante} \mid a < 8 \Rightarrow \text{crescente}}$$

Per ogni valore reale del parametro a, dividendo numeratore e denominatore per n^5:

$$\mathbf{\lim_{n\to\infty} a_n = \lim (1 + a/n^5)/(1 + 8/n^5) = 1}$$

Legame con gli estremi. Se $a > 8$, tutti i termini sono > 1 e $\inf\{a_n\} = 1$; se $a < 8$, tutti i termini sono < 1 e $\sup\{a_n\} = 1$. Il limite può essere estremo superiore/inferiore senza essere un termine della successione.

03 Limiti: razionalizzazione

Una differenza tra due quantità che tendono a $+\infty$ produce la forma indeterminata $\infty - \infty$. Il professore usa il prodotto per il coniugato:

$$\begin{aligned}&\mathbf{\lim_{n\to\infty} (\sqrt{(n+1)} - \sqrt{n})}\\ &\mathbf{= \lim [(n+1) - n]/[\sqrt{(n+1)} + \sqrt{n}]}\\ &\mathbf{= \lim 1/[\sqrt{(n+1)} + \sqrt{n}] = 0}\end{aligned}$$

Identità sfruttata: $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$. Il denominatore tende a $+\infty$, quindi il rapporto tende a zero.

04 Insiemi, estremi e immagine di una funzione

Consideriamo $E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 7\}$. Risolvendo la disequazione si ottiene:

$$\mathbf{E = [-\sqrt{7}, \sqrt{7}] \ \min E = -\sqrt{7} \ \max E = \sqrt{7}}$$

E è un intervallo chiuso e limitato. In particolare $\inf E = \min E$ e $\sup E = \max E$.

Per $F = E \cap \mathbb{Q}$, gli estremi $\pm\sqrt{7}$ non sono razionali: F non ha minimo né massimo, ma, per densità dei razionali, $\inf F = -\sqrt{7}$ e $\sup F = \sqrt{7}$.

Il professore considera poi $g(x) = 1/(x + 7)$ sull'insieme E. Siccome $x + 7 > 0$ su E, g è continua e strettamente decrescente: il valore minimo si trova all'estremo destro e il massimo all'estremo sinistro.

$$g(E) = [1/(7 + \sqrt{7}),\ 1/(7 - \sqrt{7})]$$

Attenzione. Per una funzione decrescente, gli estremi dell'intervallo immagine compaiono nell'ordine inverso rispetto agli estremi del dominio.

05 Dominio delle funzioni

Per trovare un dominio, controlla i vincoli di ogni operazione: denominatori diversi da zero; argomenti dei logaritmi strettamente positivi; radicandi delle radici pari non negativi. Le radici dispari ammettono qualsiasi radicando reale.

$$f(x) = 1/(x - 2)\ \ Dom(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$f(x) = \sqrt[5]{(4 - x^2)}\ \ Dom(f) = \mathbb{R}$$

$$f(x) = \log_8[(2 - x)/(x + 2)]\ \ Dom(f) = (-2,\ 2)$$

Nel caso del logaritmo occorre risolvere $(2 - x)/(x + 2) > 0$. Il numeratore si annulla in 2; il denominatore in -2. Il rapporto è positivo solo tra i due valori, ed entrambi gli estremi sono esclusi.

$$f(x) = \sqrt[10]{(x + 5)} - \sqrt[5]{(x - 5)}\ \ Dom(f) = [-5,\ +\infty)$$

Qui soltanto la radice decima impone $x + 5 \geq 0$; la radice quinta non impone vincoli.

06 Limite notevole del seno

Il limite notevole vale se l'argomento tende a zero:

$$u_n \to 0,\ u_n \neq 0 \Rightarrow \sin(u_n)/u_n \to 1$$

Nell'esercizio lim $3n \cdot \sin(6/n)$, scegliamo $u_n = 6/n$, che tende a 0:

$$3n \cdot \sin(6/n) = 18 \cdot [\sin(6/n)/(6/n)] \to 18$$

Errore tipico da evitare. Non applicare $\sin(x)/x \to 1$ se x non tende a zero. In particolare $5n \to +\infty$, quindi il limite notevole non è applicabile a $\sin(5n)/(3n)$.

07 Teorema dei carabinieri

Poiché $-1 \le \sin(5n) \le 1$ e $3n > 0$ per $n \ge 1$, dividiamo le disuguaglianze per $3n$:

$$-1/(3n) \le \sin(5n)/(3n) \le 1/(3n)$$

Entrambi i termini esterni tendono a zero; dunque, per il teorema dei carabinieri:

$$\lim_{n\to\infty} \sin(5n)/(3n) = 0$$

Generalizzazione: se $|b_n| \le M$ e $c_n \to +\infty$ con $c_n > 0$ definitivamente, allora $b_n/c_n \to 0$.

08 Checklist rapida prima dell’esonero

① Nell’induzione: base, ipotesi e passo $n \to n + 1$. ② Nelle successioni: prova a separare una costante o fattorizzare. ③ Nei limiti: identifica prima la forma indeterminata. ④ Negli insiemi: distingui maggioranti/minoranti da massimo/minimo. ⑤ Nei domini: controlla sempre gli estremi. ⑥ Nei limiti notevoli: verifica le ipotesi prima di sostituire.

Nota sulla fonte. Il documento segue gli esercizi della trascrizione fornita. Sono state normalizzate evidenti imprecisioni del parlato automatico (per esempio esponenti «15» al posto di «5» e «k alla k» al posto di «q alla k») e rese esplicite alcune condizioni matematiche.